Chapitre 3
Fonctions affines

Table des matières

1 Fonctions affines **2**

2 Représentation graphique **3**

3 Calcul du coefficient directeur **4**

4 Sens de variation **5**

5 Signe d'une fonction affine **6**

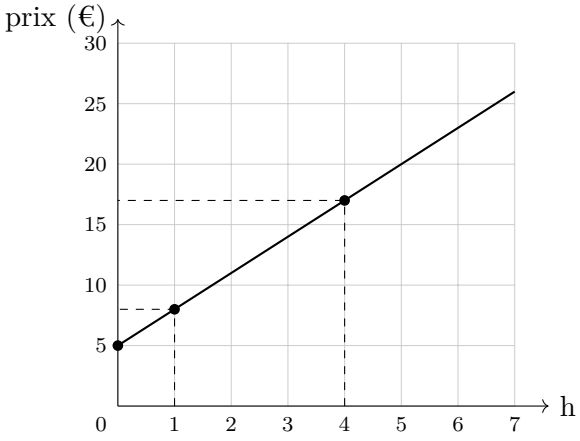
1 Fonctions affines

Exemple :
Une base de loisirs loue des vélos. Elle facture 5 € de frais d'inscription, puis 3 € par heure de location. On note x le nombre d'heures de location et $f(x)$ le prix payé, en euros.

— Pour 1 heure, on paie : $3 \times 1 + 5 = 8$ €.
— Pour 4 heures, on paie : $3 \times 4 + 5 = 17$ €.
— Pour x heures, on paie : $f(x) = 3x + 5$.

Le prix est la somme d'une partie qui *dépend* du nombre d'heures ($3x$) et d'une partie *fixe* (5). On dit que f est une fonction affine.

Sa représentation graphique est ci-contre.



Définition 1 : Fonction affine

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est **affine** s'il existe deux nombres réels a et b tels que, pour tout réel x :

$$f(x) = ax + b.$$

Cas particuliers :
— si $b = 0$, alors $f(x) = ax$: on dit que f est **linéaire**.
— si $a = 0$, alors $f(x) = b$: on dit que f est **constante**.

Exemples :
Compléter le tableau.

Fonction	Affine ?	a	b
$f_1(x) = 2x - 3$	oui	2	-3
$f_2(x) = -x + 4$	oui	-1	4
$f_3(x) = 5x$	oui, linéaire	5	0
$f_4(x) = 7$	oui, constante	0	7
$f_5(x) = x^2 + 1$	non		

Remarque :
Attention à l'ordre d'écriture : dans $f(x) = 4 - 0{,}5x$, on a $b = 4$ et le coefficient a est le nombre qui multiplie x, c'est-à-dire $-0{,}5$.

2 Représentation graphique

Proposition 1

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = ax + b$ est une **droite**. On dit que cette droite a pour **équation réduite** $y = ax + b$.
- a est le **coefficient directeur** (ou *pente*) de la droite ;
- b est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0\ ;\ b)$.

Remarques :
- La droite d'une fonction linéaire ($b = 0$) passe par l'origine du repère.
- La droite d'une fonction constante ($a = 0$) est horizontale.

Méthode : Tracer une droite

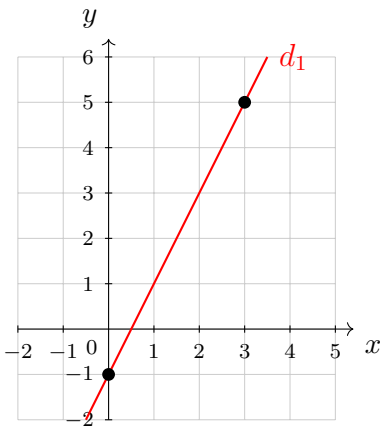
Pour tracer la droite d'équation $y = ax + b$, il suffit de connaître **deux points**.
- **Avec deux images :** on calcule les images de deux nombres, on place les deux points et on trace la droite.
- **Avec a et b :** on place le point $(0\ ;\ b)$. À partir de ce point, on avance de 1 vers la droite et on monte de a (ou on descend si $a < 0$). On obtient un deuxième point.

Exemple :

1. Tracer la droite d_1 de la fonction $f(x) = 2x - 1$.

x	0	3
$f(x)$	-1	5

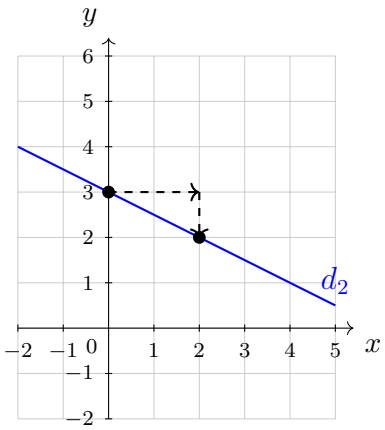
Calcul : $f(3) = 2 \times 3 - 1 = 5$.



2. Tracer la droite d_2 de la fonction $g(x) = -0{,}5x + 3$.

On a $b = 3$: on place le point $(0\ ;\ 3)$.

On a $a = -0{,}5$: on avance de 2 et on descend de 1.



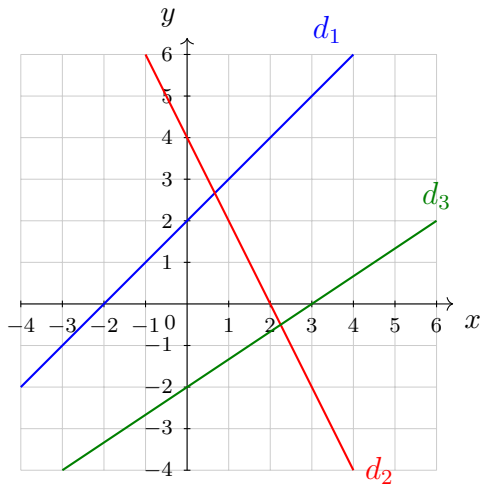
Méthode : Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite

1. On lit b : c'est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées.
2. On lit a : à partir d'un point de la droite, on avance de 1 vers la droite et on compte de combien on monte ($a > 0$) ou on descend ($a < 0$) pour revenir sur la droite.

Si la lecture n'est pas précise, on avance de plusieurs carreaux :

$$a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}.$$

Exemple :



Lire l'équation réduite de chaque droite.

d_1 : $b = 2$, $a = 1$, donc $y = x + 2$.

d_2 : $b = 4$, $a = -2$, donc $y = -2x + 4$.

d_3 : $b = -2$. On avance de 3, on monte de 2 : $a = \frac{2}{3}$, donc $y = \frac{2}{3}x - 2$.

3 Calcul du coefficient directeur

Exemple :

On reprend la location de vélos : $f(x) = 3x + 5$.

Pour 2 heures, on paie $f(2) =$ 11 €. Pour 5 heures, on paie $f(5) =$ 20 €.

Quand on passe de 2 à 5 heures, le prix augmente de $20 - 11 = 9$ € pour $5 - 2 = 3$ heures de plus, soit $\frac{9}{3} =$ 3 € par heure supplémentaire. On retrouve le coefficient a.

Proposition 2

Soit $A(x_A\ ;\ y_A)$ et $B(x_B\ ;\ y_B)$ deux points de la droite d'une fonction affine.
Le coefficient directeur de cette droite est :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Remarque :

Le coefficient directeur a indique de combien augmente $f(x)$ quand x augmente de 1. Pour la location de vélos, $a = 3$: le prix augmente de 3 € par heure.

Méthode : Déterminer une fonction affine à partir de deux points

1. On calcule a avec la formule $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
2. On calcule b : on remplace x et y par les coordonnées d'un des points dans $y = ax + b$, puis on résout l'équation.
3. On vérifie avec l'autre point.

Exemple :
Déterminer l'équation réduite de la droite passant par $A(1\ ;\ 3)$ et $B(4\ ;\ 9)$.

1. $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{9-3}{4-1} = \dfrac{6}{3} = 2$.
2. Le point $A(1\ ;\ 3)$ est sur la droite, donc $3 = 2 \times 1 + b$, soit $3 = 2 + b$, d'où $b = 3 - 2 = 1$.
3. Vérification avec B : $2 \times 4 + 1 = 9$. ✓

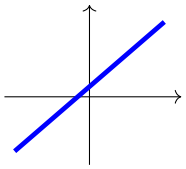
La droite (AB) a pour équation $y = 2x + 1$.

4 Sens de variation

Proposition 3

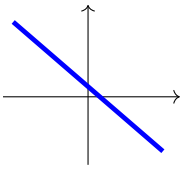
Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$.
- Si $a > 0$, alors f est **croissante** sur $\mathbb{R}$: la droite « monte ».
- Si $a < 0$, alors f est **décroissante** sur $\mathbb{R}$: la droite « descend ».
- Si $a = 0$, alors f est **constante** sur $\mathbb{R}$: la droite est horizontale.

$a > 0$



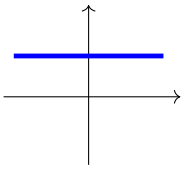
x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
f	↗

$a < 0$



x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
f	↘

$a = 0$



x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
f	$b \longrightarrow b$

Exemples :
Donner le sens de variation de chaque fonction.

$f(x) = 3x - 7$

$a = 3 > 0$, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

$g(x) = -2x + 5$

$a = -2 < 0$, donc g est décroissante sur $\mathbb{R}$.

$h(x) = 4 - x$

$a = -1 < 0$, donc h est décroissante sur $\mathbb{R}$.

5 Signe d'une fonction affine

Exemple : Soit $f(x) = 2x - 6$.

— On cherche quand $f(x) = 0$:
$2x - 6 = 0 \iff 2x = 6 \iff x = 3$.

— $a = 2 > 0$, donc f est croissante : $f(x)$ est négatif avant 3 et positif après 3.

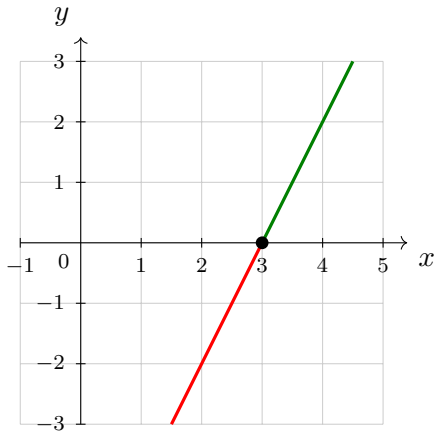


Tableau de signes de f :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

Proposition 4

Soit $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$. La fonction f s'annule en $x = -\dfrac{b}{a}$, et :

Si $a > 0$:

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$ax+b$		$-$	0	$+$	

Si $a < 0$:

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$ax+b$		$+$	0	$-$	

Méthode : Dresser le tableau de signes de $ax + b$

1. On résout l'équation $ax + b = 0$.
2. On regarde le signe de a.
3. On remplit le tableau : 0 sous la solution, signe de a à droite, signe contraire à gauche.

Exemple : Dresser le tableau de signes de $g(x) = -3x + 12$.

$-3x + 12 = 0 \iff -3x = -12 \iff x = 4$.
$a = -3 < 0$, donc a est négatif.

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

Savoir-faire du chapitre

- Reconnaître une fonction affine et identifier a et b,
- Modéliser une situation par une fonction affine,
- Tracer une droite à partir de son équation réduite,
- Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite,
- Calculer le coefficient directeur à partir de deux points,
- Donner le sens de variation selon le signe de a,
- Dresser le tableau de signes de $ax + b$.